
Alternativa

a) (1 punt) Estudia la curvatura i troba els punts d'inflexió de la funció

$$f(x) = x^4 - 6x^2 + 5.$$

Solució. $f'(x) = 4x^3 - 12x$ i $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1)$, que s'anul·la en $x = \pm 1$.

$f'' > 0$ a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$: la funció és **convexa** (còncava cap amunt).

$f'' < 0$ a $(-1, 1)$: hi és **còncava** (cap avall).

La curvatura canvia en tots dos punts, i $f(1) = f(-1) = 0$: els punts d'inflexió són $\boxed{(-1, 0)}$ i $\boxed{(1, 0)}$.